

Zadanie 15

Dana jest funkcja wymierna $f(x) = \frac{5}{x^2+4} + \frac{x^2+4}{5}$. Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartość 2?

① Zapisujemy równanie $f(x)=2$.

$$\frac{5}{x^2+4} + \frac{x^2+4}{5} = 2$$

② Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$D: x^2+4 \neq 0$$

$$\Delta < 0$$

$$D = \mathbb{R}$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{5 \cdot 5}{(x^2+4) \cdot 5} + \frac{(x^2+4)(x^2+4)}{5 \cdot (x^2+4)} = 2$$

$$\frac{25 + x^4 + 8x^2 + 16}{5(x^2+4)} = 2$$

$$x^4 + 8x^2 + 41 = 10(x^2+4)$$

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 0$$

$$(x^2 - 1)^2 = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = 1 \vee x = -1$$

Odp : $x \in \{-1, 1\}$.